

Poblaciones Humanas

Ecología



Consideremos

¿Qué diferencia a las poblaciones humanas de las demás?



La población humana no solo está influenciada por factores biológicos

- Cultura
- Tecnología
- Economía
- Política



Características de las poblaciones humanas

Las poblaciones humanas, al igual que las de otras especies, poseen rasgos básicos como tamaño, densidad y estructura. Sin embargo, se diferencian porque en los humanos influyen no solo factores biológicos, sino también sociales, culturales, económicos y tecnológicos.



Tamaño de la población

Número total de personas que conforman la población en un área y tiempo determinados.

Para el año 2023 superó los 8000 millones

Durante miles de años, el crecimiento fue lento; con la Revolución Industrial se aceleró de forma exponencial gracias a mejoras en salud, agricultura y tecnología.



Por ejemplo, Guatemala pasó de ~3 millones de habitantes en 1950 a más de 18 millones en la actualidad.

Crecimiento
histórico

Distribución geográfica



- Factores que influyen:

- **Medio físico:** clima, acceso a agua, suelos fértiles.

- **Historia:** rutas comerciales, colonización, desarrollo cultural.

- **Economía:** disponibilidad de empleo, urbanización.

- **Tendencia actual:** más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas, lo que genera retos como transporte, vivienda y contaminación.

Estructura por edad y sexo

Pirámides poblacionales

Expansiva: base ancha → alta natalidad y población joven (ej. países africanos).

Estacionaria: base y cuerpo equilibrados → crecimiento moderado (ej. Guatemala, México).

Regresiva: base estrecha → baja natalidad, envejecimiento (ej. Japón, Alemania).

Natalidad

- Alta en países en desarrollo
- Baja en países desarrollados

Mortalidad

- Disminuye con avances médicos y nutricionales

Migración

Factores de
cambio
poblacional

Education y roles de género

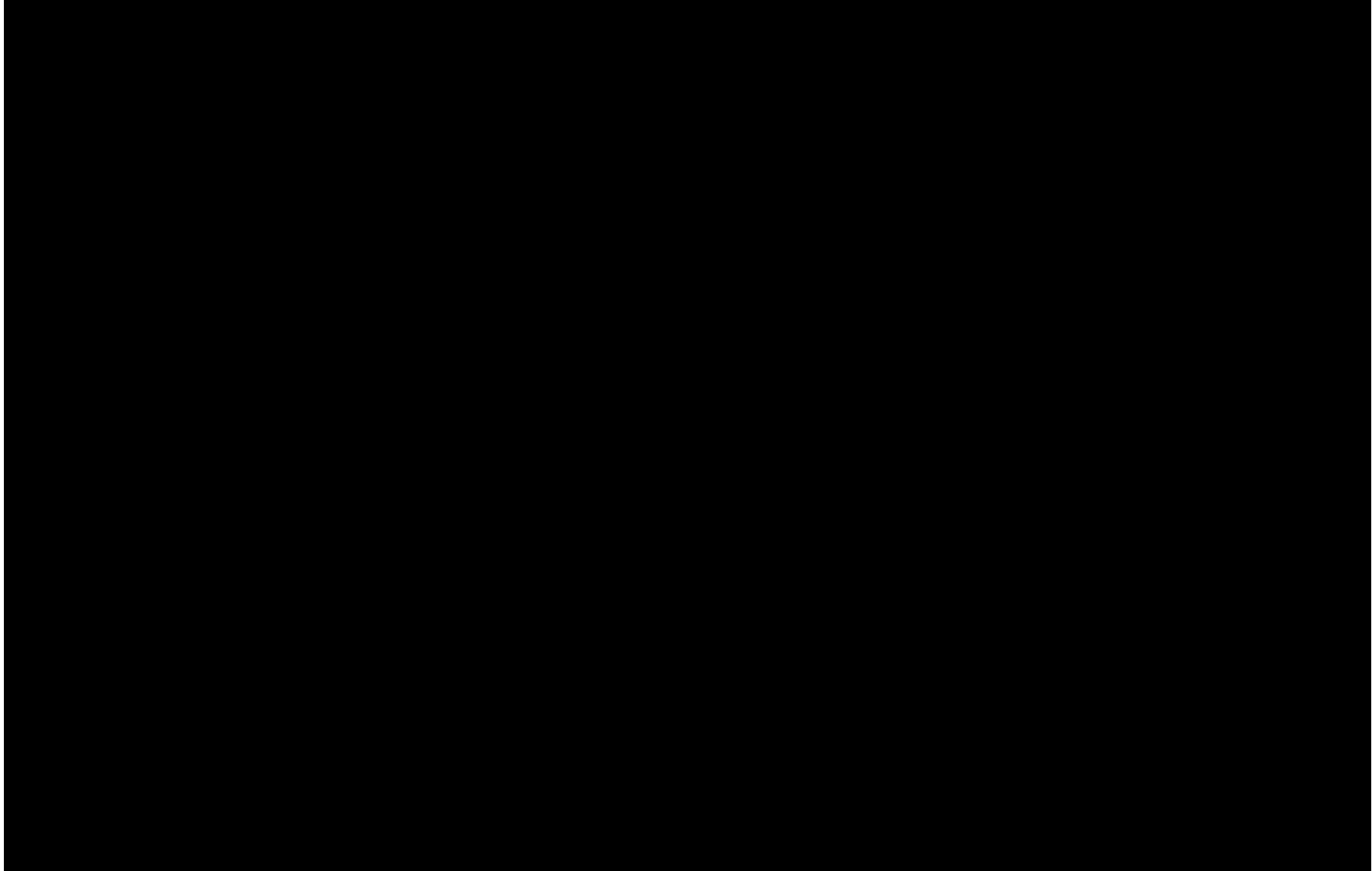
Tecnología

Economía

Cultura y religión

Aspectos
sociales y
culturales

Dinámica de crecimiento humano



Impacto de la población humana en la ecología

- Consumo de recursos naturales
- Urbanización y contaminación
- Cambio climático y huella ecológica



Marco conceptual

Ecuación IPAT: útil para descomponer causas; más gente, más consumo, o tecnologías más/menos intensivas.

$$\textit{Impacto} = \textit{población} * \textit{afluencia} * \textit{tecnología}$$

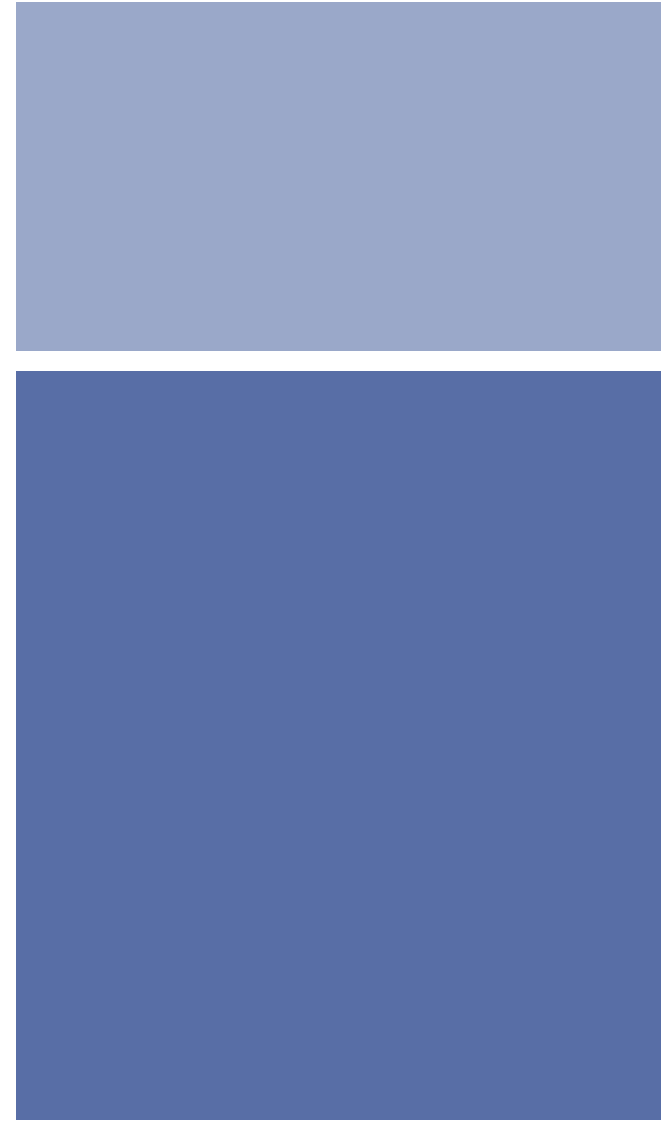
Servicios ecosistémicos

Provisión, regulación, culturales, soporte): el crecimiento humano aumenta la demanda y suele reducir la oferta, generando “trade-offs”

Capacidad de carga

La tecnología puede “estirla” temporalmente (agricultura intensiva, presas, importaciones), pero con costos ecológicos (contaminación, pérdida de biodiversidad).

Cambio del uso del suelo y biodiversidad



Deforestación, fragmentación y urbanización



Pérdida del
hábitat



Efecto borde

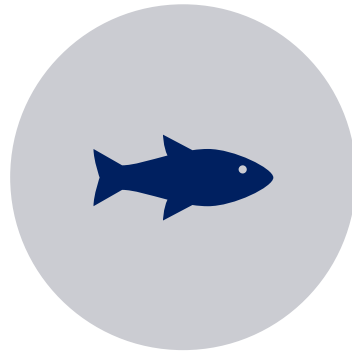


Aislamiento
genético

Agricultura y ganadería intensivas



SIMPLIFICACIÓN
DE PAISAJES



ESPECIES
INVASORAS



REDUCCIÓN DE
POLINIZADORES

Extracción y contaminación del agua

Extracción como consecuencia del crecimiento urbano y agrícola, dejando como consecuencia la sobreexplotación de acuíferos y ríos



Contaminación

Doméstica por medio de aguas residuales

Agrícola por medio de los pesticidas y abonos

Industrial con metales y solventes



Energía por medio de combustibles
fósiles



Contaminación del aire con impactos
en la salud



Islas de calor urbanas

Energía, aire
y clima



Residuos sólidos: aumento por urbanización y consumo.
Problemas: vertederos a cielo abierto, lixiviados, metano.



Estrategias: 3R+ (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar), compostaje de orgánicos, responsabilidad extendida del productor.



Indicadores: kg/hab·día, % de reciclaje, % de orgánicos valorizados, emisiones de metano de sitios de disposición.

Residuos y
economía
circular

Seguimos con
otros factores
donde la población
humana incide en
la ecología





Intensificación: fertilizantes y pesticidas generando desequilibrios N/P, pérdida de vida del suelo, contaminación difusa.



Conversión de suelos: laderas cultivadas sin terrazas provocando erosión, colmatación de ríos/lagos.



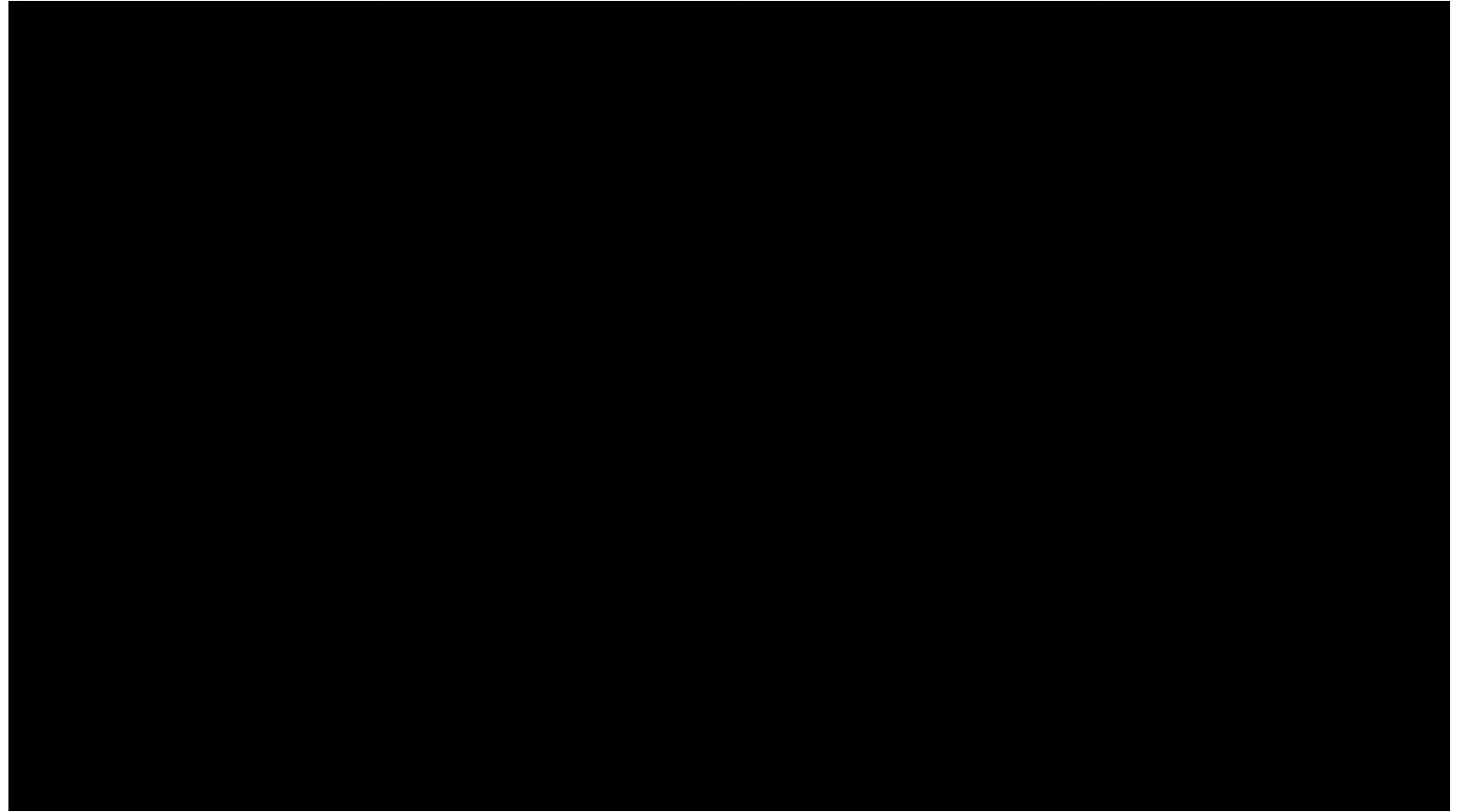
Indicadores: balance de N y P, erosión (t/ha·año), productividad hídrica (kg por m³), % área con manejo de conservación.

Sistemas alimentarios y suelos

Salud
ambiental y
justicia
socioecológica



Justicia
ambiental





Retos y
perspectivas de la
población humana

Ecologicamente hablando

Envejecimiento
poblacional

Crecimiento
acelerado en
países en
desarrollo

Migraciones
internacionales

Desigualdad en
acceso a
recursos

Seguridad
alimentaria y
agua

Urbanización
acelerada

Cambio
climático y
sostenibilidad

Retos

Envejecimiento poblacional

Incremento de la proporción de adultos mayores en la población, resultado de la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

Consecuencias del envejecimiento poblacional



Mayor presión sobre sistemas de salud y seguridad social.



Disminución de la fuerza laboral joven.



Transformación en la demanda de bienes y servicios (más servicios médicos, menos escuelas).

Crecimiento asociado en países en desarrollo

Problemas asociados



Falta de infraestructura urbana adecuada (agua, saneamiento, vivienda).



Presión sobre recursos naturales (bosques, agua, suelos).



Desempleo y migración forzada.

Migraciones internacionales

Causas

- Búsqueda de mejores oportunidades económicas
- Conflictos armados
- Cambio climático
- Inseguridad.

Impactos

- En países de origen
 - pérdida de mano de obra calificada
 - Fuga de cerebros
 - Dependencia de remesas
- En países receptores
 - Presión sobre servicios
 - Revitalización económica y cultural